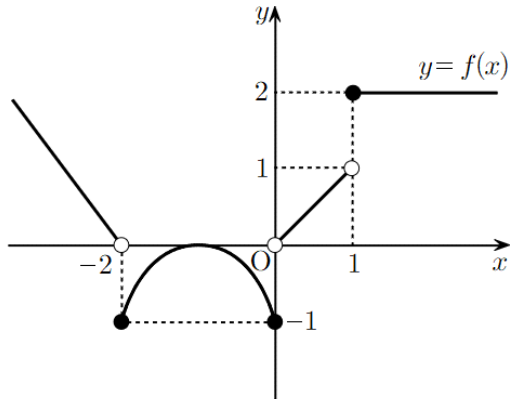


2025년 치동고 2학년 2학기 중간

1. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

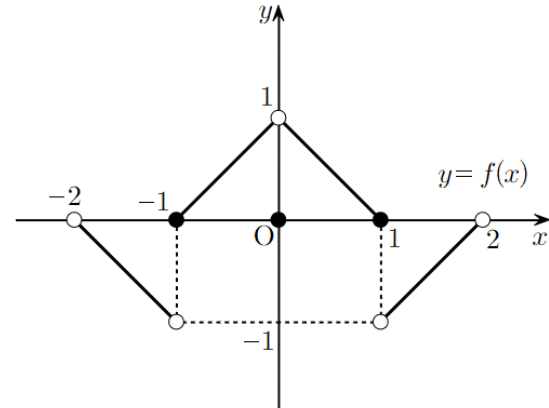
[4.3점]

2. 다음 중 $x = 0$ 에서 연속인 함수는?

- ① $f(x) = \frac{1}{x}$ ② $f(x) = \frac{x^2}{x}$
③ $f(x) = \frac{2x}{x(x-1)}$ ④ $f(x) = \sqrt{x-3}$
⑤ $f(x) = \frac{3x^3 - 2x + 1}{(x-1)(x-2)}$

[4.4점]

3. 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



이 구간에서 $f(x)$ 의 극한값이 존재하지 않는 x 의 값의 개수를 m , $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값의 개수를 n 이라고 할 때, $m - n$ 의 값은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

[4.5점]

4. 함수 $f(x) = x^3 - 4x^2 + 2$ 에 대하여 $f'(3)$ 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

[4.6점]

5. 함수 $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$ 에 대하여 $\frac{f(2) - f(0)}{2} = f'(c)$ 를

만족시키는 $0 < c < 2$ 인 실수 c 의 값은?

[4.7점]

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{4}{3}$

6. 점 $(-2, 0)$ 에서 곡선 $y = -x^3$ 에 그은 접선의 방정식은 $y = a$,
 $y = bx + c$ 이다. 이때, $a + b + c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수)

[4.8점]

- ① -81 ② -27 ③ 11
 ④ 52 ⑤ 78

7. 실수 전체의 집합에서 정의된 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $f(x)$ 와 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $g(x)$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 ㄴ. $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $x = a$ 에서 연속이면 $\frac{g(x)}{\{f(x)\}^2 + 1}$ 도 $x = a$ 에서 연속이다.
 ㄷ. $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $f^3(x)$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.
 ㄹ. $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이면 $\frac{f(x) + g(x)}{f(x) + x^2}$ 도 실수 전체의 집합에서 연속이다.

[4.9점]

- ① ㄹ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

8. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - 2}{x + 1} = 4$ 일 때,

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3f(-1+h) - 6}{h}$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 8 ② 12 ③ 16
 ④ 20 ⑤ 24

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

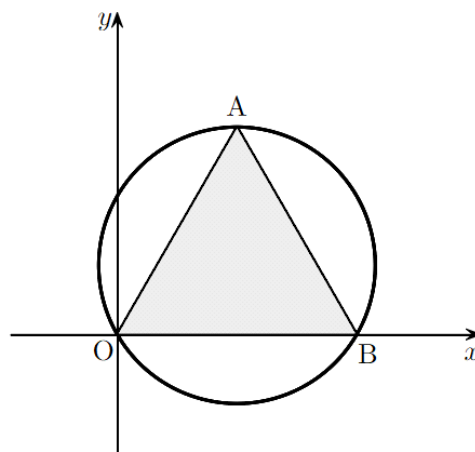
12. 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x-2)}{x^2-4} = 5$,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x)g(x)} = 3$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\{f(x)\}^2 g(x)} = \frac{b}{a}$ 라 하자. $a+b$ 의 값은? (단, a 와 b 는 서로소인 자연수)

[5.2점]

- ① 17 ② 19 ③ 21
 ④ 23 ⑤ 25

13. 한 변의 길이가 a 인 정삼각형 OAB 의 외접원 C 가 원점과 점 (a, b) 를 지날 때, $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{b}{a} = k$ 라 하자. k^2 의 값은? (단, $b > 0$)



[5.3점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

14.최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x)=x(x+6)$
 (나) $g(0)=2$

$f(1)$ 이 자연수일 때, $g(2)$ 의 최댓값은?

[5.4점]

- ① $\frac{8}{5}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ 8
 ④ 10 ⑤ 13

15.두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $\lim_{x \rightarrow -2+} x^2 f\left(\frac{1}{x+2}\right) = \lim_{x \rightarrow -2+} 5f\left(\frac{1}{x+2}\right) + 4$
 (나) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - 2g(x)}{x} = -6$
 (다) $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -2$

$g(3)$ 의 값은?

[5.5점]

- ① 0 ② 1 ③ 2
 ④ 3 ⑤ 4

16. $f(x) = \begin{cases} |x+3| & (x \leq 0) \\ 2x+3 & (x > 0) \end{cases}$ 이 있다. 최고차항의 계수가 1인
이차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서
미분가능할 때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)g(x) - f(1)g(1)}{x-1}$ 의 값은?

[5.6점]

- ① 10 ② 20 ③ 23
④ 30 ⑤ 33

17. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를
 $g(x) = \frac{f(x-a)}{f(x)-b}$ 라 할 때, 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을
만족시킨다고 하자.

- (가) $f(2) = 2$, $g(2) = 0$
(나) 함수 $g(x)$ 는 $x = -2$ 에서 불연속이다.
(다) $p \in [n, n+1)$ 일 때 $f(p) = p$ 이면, $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - x}{(x-p)^n} = 2$ 이다.

함수 $h(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x \leq 1) \\ f(x)-c+1 & (x > 1) \end{cases}$ 이 모든 실수 t 에 대하여
 $\lim_{x \rightarrow t} h(x)h(c-x)$ 의 값이 존재하도록 하는 모든 실수 c 의 값의
합을 q 라 할 때, $a+b+4q$ 의 값은? (단, a , b , c 는 실수이고,
 n 은 자연수이다.)

[5.7점]

- ① -10 ② -6 ③ -2
④ 0 ⑤ 2

18. 상수 k 에 대하여 함수 $f(x) = -x^3 + kx + k + 3$ 이라 하자.
 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(1, -2)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와
 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하고, 점 B 를 지나고 기울기가
 $\frac{1}{5}$ 인 직선이 y 축과 만나는 점을 C 라 하자. 점 B 가 선분 AC 를
 지름으로 하는 원 위의 점이라고 할 때, 점 C 의 좌표를 구하는
 과정이다. 물음에 답하시오.
- (1) (2점) 직선 AB 의 방정식을 구하시오.
 - (2) (2점) 점 B 의 좌표를 구하시오.
 - (3) (3점) 점 C 의 좌표를 구하시오.

[7.0점]

19. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3 & (x < 1) \\ ax + b & (x \geq 1) \end{cases}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(2) = 6$ 이다.
 (나) $f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 불연속이다.
 (다) 함수 $y = f(x)\{f(x) - 2\}$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

- $\{x \mid x \neq 4, x \text{는 실수}\}$ 에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 $g(3) = 9$ 이고,
 모든 실수 x 에 대하여 $xg(x) = |xf(x-p) + qx|$ 를 만족시킬 때,
 $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, q 는 상수이고 p 는 자연수이다.)
 [8.0점]

[바른정답]

1. [정답] ③
2. [정답] ⑤
3. [정답] ①
4. [정답] ④
5. [정답] ④
6. [정답] ①
7. [정답] ③
8. [정답] ②
9. [정답] ①
10. [정답] ②
11. [정답] ⑤
12. [정답] ④
13. [정답] ①
14. [정답] ③
15. [정답] ②
16. [정답] ⑤
17. [정답] ②
18. [정답] (1) $y=-5x+3$ (2) B(-2, 13) (3) C(0, 67/5)
19. [정답] -3

1. [정답] ③

[해설]

그림에서 $x = -2$ 의 오른쪽은 점 $(-2, -1)$ 에서 시작하는

곡선이므로 $\lim_{x \rightarrow -2+} f(x) = -1$

$x = 0$ 의 왼쪽도 같은 곡선이 점 $(0, -1)$ 로 다가가므로

$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = -1$

$x = 1$ 의 오른쪽은 $y = 2$ 인 반직선이므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = 2$

따라서 구하는 값은 $(-1) + (-1) + 2 = 0$

2. [정답] ⑤

[해설]

어떤 점에서 연속이라면 먼저 그 점에서 정의되어야 한다

①·②·③ 은 분모가 x 를 인수로 가져 $x = 0$ 에서 정의되지 않는다

④ 는 정의역이 $x \geq 3$ 이라 $x = 0$ 이 정의역 밖이다

⑤ 는 분모가 $(0-1)(0-2) = 2$ 로 0 이 아니므로 $x = 0$ 에서 정의되고, 다항식의 분수 꼴이므로 그 점에서 연속이다

3. [정답] ①

[해설]

$x = -1$ 에서 좌극한은 -1 , 우극한은 0 이므로 극한값이 없고, $f(-1) = 0$ 이라 불연속이다

$x = 0$ 에서 좌우극한은 모두 1 이지만 $f(0) = 0$ 이므로 극한값은 있고 불연속이다

$x = 1$ 에서 좌극한은 0 , 우극한은 -1 이므로 극한값이 없고, $f(1) = 0$ 이라 불연속이다

열린구간 $(-2, 2)$ 안에서 다른 끊긴 자리는 없으므로 $m = 2$, $n = 3$

따라서 $m - n = -1$

4. [정답] ④

[해설]

$f(x) = x^3 - 4x^2 + 2$ 이므로 $f'(x) = 3x^2 - 8x$

따라서 $f'(3) = 3 \times 9 - 8 \times 3 = 27 - 24 = 3$

5. [정답] ④

[해설]

$f(2) = 8 + 6 - 1 = 13$, $f(0) = -1$ 이므로 좌변은 $\frac{13 - (-1)}{2} = 7$

$f'(x) = 4x + 3$ 이므로 $4c + 3 = 7$ 에서 $c = 1$

$0 < 1 < 2$ 이므로 조건을 만족시킨다. 따라서 $c = 1$

6. [정답] ①

[해설]

접점을 $(t, -t^3)$ 이라 하면 $y' = -3x^2$ 이므로 접선의 방정식은

$y = -3t^2(x - t) - t^3 = -3t^2x + 2t^3$

이 직선이 점 $(-2, 0)$ 을 지나므로 $0 = 6t^2 + 2t^3 = 2t^2(t + 3)$

에서 $t = 0$ 또는 $t = -3$

$t = 0$ 이면 접선은 $y = 0$ 이고, 이것이 기울기가 0 인 $y = a$

꼴이므로 $a = 0$

$t = -3$ 이면 접선은 $y = -27x - 54$ 이므로 $b = -27$, $c = -54$

따라서 $a + b + c = 0 - 27 - 54 = -81$

7. [정답] ③

[해설]

ㄱ. $f(x) = 0$ 이고 g 를 $x < 0$ 에서 0 , $x \geq 0$ 에서 1 인 함수로 잡으면 f 와 fg 는 모두 0 이라 연속이지만 g 는 불연속이다 (거짓)

ㄴ. 분모 $\{f(x)\}^2 + 1$ 은 항상 1 이상이라 0 이 되지 않는다. 연속인 두 함수의 몫이고 분모가 0 이 아니므로 $x = a$ 에서 연속이다 (참)

ㄷ. $f^3(x) = f(x) \times f(x) \times f(x)$ 은 연속함수의 곱이므로 연속이다 (참)

ㄹ. $f(x) = -1$, $g(x) = 0$ 으로 잡으면 분모가 $x^2 - 1$ 이라 $x = -1$ 과 $x = 1$ 에서 0 이 되어 불연속이다 (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ 이다

8. [정답] ②

[해설]

분모 $x + 1$ 이 0 으로 가는데 극한값이 4 로 유한하므로 분자도 0 으로 가야 한다. 즉 $f(-1) = 2$

그러면 주어진 식은 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x - (-1)} = f'(-1) = 4$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3f(-1+h) - 6}{h} = 3 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+h) - f(-1)}{h} = 3f'(-1)$

따라서 구하는 값은 $3 \times 4 = 12$

9. [정답] ①

[해설]

$\lim_{x \rightarrow 2} \{2x + f(x)\} = 3$ 에서 $4 + \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -1$

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x)}{2x^2 - 1} = 5$ 이고 분모는 $2 \times 4 - 1 = 7$ 로 가므로

$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 5 \times 7 = 35$

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x + g(x)}{\{f(x)\}^2} = \frac{-6 + 35}{(-1)^2} = 29$

10. [정답] ②

[해설]

두 곡선의 차함수 $h(x) = (6x^3 + 4x) - (x^2 + 4) = 6x^3 - x^2 + 4x - 4$ 를 생각하면, 두 곡선의 교점의 x 좌표는 $h(x) = 0$ 의 실근이다.
 h 는 다항함수라 실수 전체의 집합에서 연속이고 $h(0) = -4 < 0$,
 $h(1) = 6 - 1 + 4 - 4 = 5 > 0$ 이다
 사잇값 정리에 의하여 $h(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 실근을 갖는다
 두 곡선은 오직 한 점에서 만나므로 그 근이 a 이다. 따라서 a 가 속하는 구간은 $(0, 1)$

11. [정답] ⑤

[해설]

(가)의 세 식을 인수분해하면 $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$,
 $-x^2 + 4x - 3 = -(x-1)(x-3)$, $x^2 + 3x - 4 = (x+4)(x-1)$ 이다
 음의 실수 x 에서는 $x-1 < 0$ 이므로 세 변을 그것으로 나누면 부등호의 방향이 바뀌어 $x+4 \leq (3-x)f(x) \leq x+2$ 가 된다
 $x < 0$ 에서 $3-x > 0$ 이므로 $\frac{x+4}{3-x} \leq f(x) \leq \frac{x+2}{3-x}$ 이고, 양 끝은 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 모두 -1 로 가므로 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$

(나)에서 $(x+1)^2 - (x+3)^2 = -4x-8$ 이므로
 $-4x-8 \leq f(x) \leq -4x-5$

양의 실수 x 에서 $2x$ 로 나누면 $\frac{-4x-8}{2x} \leq \frac{f(x)}{2x} \leq \frac{-4x-5}{2x}$

이고 양 끝이 모두 -2 로 가므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{2x} = -2$

따라서 구하는 값은 $-1 - (-2) = 1$

12. [정답] ④

[해설]

$x-2=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 2$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이고

$x^2 - 4 = (x-2)(x+2) = t(t+4)$ 이다

$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t(t+4)} = 5$ 에서 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t)}{t} = 5 \times 4 = 20$

구하는 식을 두 조각으로 쪼개면

$$\frac{x^2}{\{f(x)\}^2 g(x)} = \frac{x}{f(x)} \times \frac{x}{f(x)g(x)}$$

따라서 그 극한값은 $\frac{1}{20} \times 3 = \frac{3}{20}$

$\frac{b}{a} = \frac{3}{20}$ 이고 a 와 b 가 서로소인 자연수이므로 $a = 20$, $b = 3$

따라서 $a+b = 23$

13. [정답] ①

[해설]

그림처럼 O 를 원점, B 를 $(a, 0)$ 로 놓으면, 정삼각형의 외심은 무게중심과 같으므로 외접원의 중심은 OB 의 수직이등분선 위의 점 $\left(\frac{a}{2}, k\right)$ 이다

원점을 지나므로 $\frac{a^2}{4} + k^2 = r^2$ 이고, 정삼각형의 한 변과 외접원의

반지름 사이에는 $r = \frac{a}{\sqrt{3}}$ 이 성립하므로 $k^2 = \frac{a^2}{3} - \frac{a^2}{4} = \frac{a^2}{12}$,

즉 $k = \frac{\sqrt{3}}{6}a$

원의 방정식에 $x=a$ 를 넣으면 $\left(\frac{a}{2}\right)^2 + (y-k)^2 = \frac{a^2}{3}$ 이므로

$(y-k)^2 = \frac{a^2}{12}$, 즉 $y=0$ 또는 $y=2k$

$b > 0$ 이므로 $b = 2k = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ 이고 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 은 a 에 관계없는 상수이다

따라서 $k = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 이고 $k^2 = \frac{1}{3}$

14. [정답] ③

[해설]

f 가 0이 되는 x 에서도 g 가 유한한 값을 가져야 하므로, 그 자리에서 우변 $x(x+6)$ 도 0이어야 한다. 우변의 인수는 모두 일차이므로 f 의 실근은 0 또는 -6 이고 중근일 수 없다

f 는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로 실근을 하나만 갖고 나머지는 실근이 없는 이차식이다. 즉 $f(x) = (x-r)(x^2+px+q)$ ($r=0$ 또는 $r=-6$)

$r=-6$ 이면 $g(x) = \frac{x}{x^2+px+q}$ 이라 $g(0)=0$ 이 되어 (나)에

어긋난다. 따라서 $r=0$

$f(x) = x(x^2+px+q)$ 이면 $g(x) = \frac{x+6}{x^2+px+q}$ 이고 (나)에서

$\frac{6}{q} = 2$, 즉 $q=3$

x^2+px+3 이 실근을 갖지 않아야 하므로 $p^2-12 < 0$

$f(1) = 1+p+3 = p+4$ 가 자연수이므로 p 는 $-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ 중 하나이다

$g(2) = \frac{8}{4+2p+3} = \frac{8}{2p+7}$ 이고 분모는 이 범위에서 모두

양수이므로 $p=-3$ 일 때 최대이다

따라서 최댓값은 $\frac{8}{1} = 8$

15. [정답] ②

[해설]

(가)에서 $x \rightarrow -2+$ 일 때 $\frac{1}{x+2} \rightarrow \infty$ 이다. $t = \frac{1}{x+2}$ 로

놓으면 $x = -2 + \frac{1}{t}$ 이고 $t \rightarrow \infty$ 이다

(가)는 $\lim_{t \rightarrow \infty} (x^2 - 5)f(t) = 4$ 를 뜻하고, 이때 $x^2 - 5 \rightarrow -1$ 이다

f 의 차수가 1 이상이면 $t \rightarrow \infty$ 일 때 $f(t)$ 가 발산하여 좌변이 유한한 값이 될 수 없다. 따라서 f 는 상수함수이다

$f(x) = c$ 라 하면 $-c = 4$ 이므로 $f(x) = -4$

(나)는 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{16 - 2g(x)}{x} = -6$ 이고 극한값이 0이 아닌 유한한

값이므로 g 는 일차함수이다

$g(x) = mx + k$ 라 하면 $-2m = -6$ 에서 $m = 3$

(다)에서 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 6 + k = -2$ 이므로 $k = -8$

따라서 $g(x) = 3x - 8$ 이고 $g(3) = 9 - 8 = 1$

16. [정답] ⑤

[해설]

f 는 $x \leq 0$ 에서 $|x+3|$, $x > 0$ 에서 $2x+3$ 이다. $x = -3$ 에서 꺾이고, $x = 0$ 에서는 값이 3으로 이어지지만 왼쪽 기울기가 1, 오른쪽 기울기가 2로 다르다

$x = -3$ 에서 fg 가 미분가능하려면 꺾임을 g 가 돌려야 하므로 $g(-3) = 0$

$x = 0$ 에서 왼쪽 미분계수는 $1 \times g(0) + 3g'(0)$, 오른쪽 미분계수는 $2 \times g(0) + 3g'(0)$ 이므로 두 값이 같으려면 $g(0) = 0$

g 는 최고차항의 계수가 1인 이차함수이므로

$g(x) = x(x+3) = x^2 + 3x$

$x = 1$ 의 근처에서는 $f(x) = 2x+3$ 이므로 구하는 값은

$(fg)'(1) = f'(1)g(1) + f(1)g'(1)$

$f(1) = 5$, $f'(1) = 2$, $g(1) = 4$, $g'(1) = 5$ 이므로

$2 \times 4 + 5 \times 5 = 33$

17. [정답] ②

[해설]

$F(x) = f(x) - x$ 라 하면 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이다.

(가)에서 $f(2) = 2$ 이므로 $F(2) = 0$

2는 $[2, 3)$ 에 속하므로 (다)의 n 은 2이고, $\frac{F(x)}{(x-2)^2}$ 의

극한값이 2로 유한하고 0이 아니다

따라서 $F(x) = (x-2)^2(x-s)$ 이고 그 극한값은 $2-s=2$, 즉 $s=0$

$F(x) = x(x-2)^2$ 이므로 $f(x) = x(x-2)^2 + x = x(x^2 - 4x + 5)$

$x^2 - 4x + 5$ 는 판별식이 $16 - 20 = -4$ 로 실근이 없으므로

$f(x) = 0$ 의 실근은 $x = 0$ 뿐이다

(가)의 $g(2) = 0$ 에서 분자가 $f(2-a) = 0$ 이어야 하므로 $2-a=0$

, 즉 $a=2$

(나)에서 g 가 $x = -2$ 에서 불연속이라면 분모가 그 자리에서 0이어야 하므로 $b = f(-2) = -2 \times 17 = -34$

이때 분자는 $f(-4) = -4 \times 37 = -148$ 로 0이 아니므로 실제로 불연속이다

h 는 $x \leq 1$ 에서 $2x-1$, $x > 1$ 에서 $f(x)-c+1$ 이다. $x=1$ 에서 왼쪽 값은 1, 오른쪽 극한은 $f(1)-c+1 = 3-c$ 이다

$c=2$ 이면 h 가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 곱도 연속이고 모든 t 에서 극한값이 존재한다

$c \neq 2$ 이면 h 는 $x=1$ 에서만, $h(c-x)$ 는 $x=c-1$ 에서만 끊긴다

$t=1$ 에서 왼쪽 극한은 $1 \times h(c-1)$, 오른쪽 극한은

$(3-c)h(c-1)$ 이고 두 값이 같아야 하므로 $(c-2)h(c-1) = 0$, 즉 $h(c-1) = 0$

$t=c-1$ 에서도 같은 조건이 나온다

$c-1 \leq 1$ 이면 $2(c-1)-1 = 2c-3 = 0$ 에서 $c = \frac{3}{2}$ 이고

$c-1 = \frac{1}{2}$ 이라 조건에 맞는다

$c-1 > 1$ 이면 $u=c-1$ 로 놓을 때 $f(u)-c+1 = f(u)-u = 0$, 즉 $u(u-2)^2 = 0$ 에서 $u=2$, 즉 $c=3$

따라서 $q = \frac{3}{2} + 2 + 3 = \frac{13}{2}$ 이고 $a+b+4q = 2-34+26 = -6$

18. [정답] (1) $y = -5x+3$ (2) B(-2, 13) (3) C(0, 67/5)

[해설]

점 A(1, -2)가 곡선 위에 있으므로

$f(1) = -1 + k + k + 3 = 2k + 2 = -2$ 에서 $k = -2$ 이고

$f(x) = -x^3 - 2x + 1$

(1) $f'(x) = -3x^2 - 2$ 이므로 A에서의 접선의 기울기는

$f'(1) = -5$

접선의 방정식은 $y - (-2) = -5(x-1)$ 이므로 $y = -5x + 3$

(2) 접선과 곡선의 교점은 차함수 $f(x) - (-5x+3) = -x^3 + 3x - 2$ 의 영점이다

$x^3 - 3x + 2 = 0$ 에서 $x=1$ 이 근이므로 인수정리로 나누면

$x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$ 이다

A가 아닌 점의 x 좌표는 -2 이고 $y = -5 \times (-2) + 3 = 13$ 이므로 B(-2, 13)

(3) B를 지나고 기울기가 $\frac{1}{5}$ 인 직선은 $y = \frac{1}{5}(x+2) + 13$

$x=0$ 을 넣으면 $y = \frac{2}{5} + 13 = \frac{67}{5}$ 이므로 C(0, $\frac{67}{5}$)

직선 AB의 기울기 -5 와 직선 BC의 기울기 $\frac{1}{5}$ 의 곱이 -1

이므로 두 직선은 서로 수직이고, B는 AC를 지름으로 하는 원 위에 있다 (주어진 조건과 맞는다)

19. [정답] -3

[해설]

(가)에서 $f(2)=2a+b=6$

$x \rightarrow 1-$ 일 때 $f(x) \rightarrow 1-3=-2$ 이고 $f(1)=a+b$ 이다.

$L=a+b$ 라 하자

(다)에서 $y=f(x)\{f(x)-2\}$ 가 $x=1$ 에서 연속이어야 하므로

$(-2) \times (-4) = L(L-2)$, 즉 $L^2-2L-8=0$ 에서 $L=4$ 또는

$L=-2$

(나)에서 f 가 $x=1$ 에서 불연속이므로 $L \neq -2$ 이고 $L=4$

$a+b=4$ 와 $2a+b=6$ 을 풀면 $a=2$, $b=2$ 이므로 f 는

$x < 1$ 에서 x^2-3 , $x \geq 1$ 에서 $2x+2$ 이다

주어진 식의 오른쪽은 $|xf(x-p)+qx| = |x| \times |f(x-p)+q|$

이므로, $x > 0$ 이면 $g(x) = |f(x-p)+q|$ 이고 $x < 0$ 이면

$g(x) = -|f(x-p)+q|$ 이다

f 는 $x=1$ 에서만 끊기므로 $|f(x-p)+q|$ 이 끊길 수 있는

자리는 $x=p+1$ 뿐이다. g 는 $x=4$ 를 뺀 모든 실수에서

연속이어야 하므로 $p+1=4$, 즉 $p=3$ (자연수 조건에 맞는다)

$x=0$ 에서 오른쪽 극한 $|f(-p)+q|$ 과 왼쪽 극한

$-|f(-p)+q|$ 이 같아야 하므로 $f(-3)+q=0$

$-3 < 1$ 이므로 $f(-3)=9-3=6$ 이고 $q=-6$

확인하면 $g(3)=|f(0)-6|=|-3-6|=9$ 이고, $x=4$ 에서 왼쪽

극한 $|-2-6|=8$ 과 오른쪽 값 $|4-6|=2$ 가 달라 실제로

불연속이다

따라서 $p+q=3+(-6)=-3$